

设 $D_{ab}(t)$ 为端点三维直线距离，单位 km；频率 f 以 MHz 计，附件 2.4 GHz 对应 2400 MHz。自由空间损耗常数及单位换算采用 ITU-R P.525 口径^[7]；山地空地链路还需显式考虑视距与地形遮挡^[8, 9]。传播损耗为

$$L_{ab}^{path}(t) = 32.45 + 20 \log_{10} f + 20 \log_{10} D_{ab}(t) + L_{obs} \beta_{abt}. \quad (29)$$

其中 $L_{obs} = 10$ dB，遮挡变量由三维视线与沿途 DEM 比较确定。系统损耗已在预算侧扣除，不能在传播损耗侧再次扣减。定义

$$A_{ab}(t) = \mathbf{1}\{L_{ab}^{path}(t) \leq L_{ab}^{max}\}, \quad M_{ab}^{link}(t) = L_{ab}^{max} - L_{ab}^{path}(t). \quad (30)$$

遮挡增加损耗，但不必然导致链路中断；最终仍须比较预算门限。

6.2.2 合法拓扑与全时段服务

图11给出题目允许的两种通信方式。直连不可用时，可以经同一架中继完成接入和回传，不允许通过多架中继接力跳转。

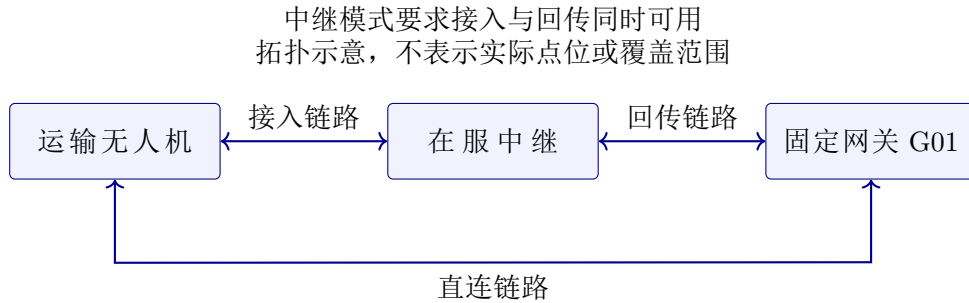


图 11 直连与单中继通信拓扑示意

令 $\mathcal{T}_r$ 为运输架次需要保障的全部飞行与交接时刻， I_h^{srv} 为中继 h 的在服区间。对任意 $t \in \mathcal{T}_r$ ，要求

$$A_{rG}(t) = 1 \quad \text{或} \quad \exists h : t \in I_h^{srv}, A_{rh}(t) = 1, A_{hG}(t) = 1. \quad (31)$$

输出时优先标记直连；非直连时选择一架满足条件的中继，保证每时刻只有一个实际保障指派。允许多个中继在物理上可用，但不能由此把同一运输区间同时计作多项必要保障任务。

6.3 中继任务与资源模型

6.3.1 候选悬停点与飞行过程

候选悬停点 p 须在 DEM 内，海拔为 $H_p^R = H_p^{DEM} + h_p^{AGL}$ ，且 $0 < h_p^{AGL} \leq 300$ m。中继出航巡航海拔还要覆盖终点悬停海拔：

$$H_{O01,p}^c = \max \left(\max_{c \in \mathcal{C}_{O01,p}} H_c + 50, H_p^R \right). \quad (32)$$

出航按爬升、水平巡航、必要下降计算，返航同理。中继从准备开始到建链完成的时刻依次为

$$\tau_h^{dep} = s_h + t_R^{prep}, \quad \tau_h^{arr} = \tau_h^{dep} + t_{O01,p}^{fly}, \quad (33)$$

$$\tau_h^{link} = \tau_h^{arr} + t_R^{link}, \quad \tau_h^{ret} = \tau_h^{end} + t_{p,O01}^{fly}. \quad (34)$$